# Com quanta antecedência os dados públicos preveem uma temporada grande de dengue? Previsores e antecedência por Estado

Willian Wistuba Melo da Cunha
*Pesquisador independente*

**Resumo.** Contexto: o número de Estados com temporada de dengue de alta incidência (300 ou mais casos prováveis por 100 mil habitantes) variou de 3 a 19 entre 2014/15 e 2024/25. Não se sabe com quanta antecedência, em relação à simples contagem de casos, os dados públicos permitem prever isso. Métodos: cada Estado teve a própria temporada, iniciada na sua semana de menor incidência, e todas as contagens usaram só casos prováveis. Para os 27 Estados e 11 temporadas (297 pares), em cada uma das 43 primeiras semanas da temporada, reconstruindo o que estava disponível em cada data (defasagem de 6 semanas do arquivo aberto do SINAN, atraso de digitação e desfechos passados só depois de conhecidos), seis previsores (projeção da contagem, crescimento recente, casos fora de época, inverno ameno, aptidão térmica e El Niño) foram testados sozinhos e em duplas, em regressões logísticas penalizadas ancoradas no histórico do Estado. O critério M é o modelo de menor erro nas temporadas anteriores, escolhido sem ver a temporada prevista. A antecedência é o número de semanas entre o acerto passar de 75% de forma estável e a contagem de casos prováveis deixar evidente metade das temporadas altas. A incerteza vem de 4.000 reamostragens por temporada. Resultados: casos fora de época foram o previsor que mais acrescentou à projeção da contagem (BSS incremental 0,077; IC 95% 0,029 a 0,131), e M passou a ser projeção e casos fora de época. M passou de 75% de acerto na semana 18 (75,1%; IC 68,7% a 81,5%; sensibilidade 75,7%), e a metade das temporadas altas ficou evidente na semana 35: antecedência de 17 semanas (IC 10 a 25), ou 9 pela regra estrita. A projeção sozinha passou de 75% na semana 10, com 25 semanas de antecedência (IC 14 a 30; 11 pela regra estrita), e acertou tanto quanto M ou mais em quase todas as semanas. Sem defasagem de publicação, as antecedências foram de 18 e 25 semanas. Conclusão: com o critério M, composto pela projeção da contagem e pelos casos fora de época, é possível prever uma temporada alta com 17 semanas de antecedência em relação à simples contagem de casos (9 pela regra estrita), nesta reconstrução retrospectiva; a projeção sozinha antecipa ainda mais, e M não mostrou vantagem clara sobre ela.

**Palavras-chave:** dengue; previsão; antecedência; previsores; SINAN; Estados.

**ORCID:** 0009-0008-2875-6607

**Publicado:** 7 de novembro de 2026. Versão 1. Não revisado por pares.
https://mais-saude-ai.vercel.app/notas/janela-previsao-dengue/

**Em linguagem simples**

*Por que fizemos este estudo?* Alguns anos têm muita dengue e outros têm pouca. Quem cuida da saúde de cada Estado precisa saber cedo se o ano vai ser ruim. Queríamos saber com quanto tempo de folga os dados que o governo publica já dão essa resposta, antes de a soma dos casos deixar tudo óbvio.

*O que fizemos e o que descobrimos?* Voltamos a onze anos passados e fingimos estar em cada semana, usando só o que já se sabia. Testamos seis pistas, como o calor, o inverno, o El Niño e os casos que aparecem fora da época. A pista mais útil foi a própria soma dos casos, comparada com o ritmo de cada Estado, e a que mais ajudou junto com ela foram os casos fora da época. Com essas pistas, em média, a resposta saiu certa em três de cada quatro previsões alguns meses antes de o resultado ficar óbvio. Em alguns anos acertou mais, em outros menos.

*O que isso quer dizer?* Os dados públicos já dão um aviso cedo, mas o teste foi feito olhando para trás. Ainda falta ver se funciona de verdade nos próximos anos. Esta nota não diz nada sobre a saúde de nenhuma pessoa.

## I. INTRODUÇÃO

### A. O problema e por que ele importa

A dengue no Brasil tem estação, mas o tamanho de cada temporada muda muito de um ano para outro. Entre 2014/15 e 2024/25, o número de Estados com temporada de alta incidência variou de 3 a 19, entre 27 (Tabela II). Para quem organiza leitos, equipes, insumos e campanhas, a pergunta prática é: com quanta antecedência os dados públicos permitem dizer que este ano vai ser grande no meu Estado? E essa antecedência é maior do que a que a própria contagem de casos já daria?

A ideia desta nota é a de uma apuração de eleição. A cada semana chegam mais dados. No começo, a apuração diz pouco; no fim, a contagem de casos já mostra o resultado sem precisar de modelo nenhum. Um modelo de previsão só é útil se acertar antes desse momento. A distância, em semanas, entre o ponto em que o modelo passa a acertar e o ponto em que a contagem deixa o resultado evidente é a **antecedência** que esta nota mede. Ela não é, por si, a antecedência em relação ao início da epidemia ou ao pico; por isso, a nota também mede quantas temporadas altas o modelo antecipa antes do pico.

### B. O que já se sabe

Prever dengue é difícil, e a literatura é franca sobre isso. Num desafio aberto com 16 equipes, oito temporadas e duas cidades das Américas, as previsões feitas no início da temporada tiveram pouca habilidade, a habilidade foi menor justamente nas temporadas de alta incidência, e os modelos com mais biologia não foram, em média, melhores que os simples [5]. No Vietnã, um conjunto de modelos guiados por clima superou uma referência histórica com 1 a 3 meses de antecedência, mas não com 4 a 6 [6]. No Brasil, previsões climáticas sazonais permitiram emitir alertas três meses antes da Copa do Mundo de 2014 [3], e a avaliação desse protótipo usou médias históricas como comparação [4]. O sistema InfoDengue estima toda semana os casos ainda não notificados (nowcasting) desde 2015 [2]; o consórcio InfoDengue-Mosqlimate reúne equipes para prever a incidência de cada Estado na temporada seguinte [7, 8]; e há estudos que combinam dados oficiais e buscas na internet para estimar a semana corrente [9].

Esses trabalhos foram localizados por busca geral na internet e pela leitura do texto completo no Europe PMC, em 7 nov. 2026. Não houve varredura sistemática da literatura (PubMed, SciELO, LILACS e outras bases não foram pesquisados de forma sistemática); por isso, esta nota não afirma que a abordagem seja nova.

### C. A pergunta

Esta nota pergunta, com os dados públicos agregados do SINAN:

- **Previsores:** quais sinais, sozinhos e em duplas, melhoram a previsão de temporada de alta incidência em relação ao histórico do Estado, e quanto cada um acrescenta à projeção da contagem?
- **Início:** a partir de que semana da temporada o critério de previsão escolhido acerta a previsão sim ou não em 75% ou mais dos pares Estado-temporada, sem voltar a cair abaixo disso?
- **Antecedência:** quantas semanas separam esse início da semana em que a simples contagem de casos prováveis já disponíveis deixa evidente a metade das temporadas altas?

**Por que 75% de acerto?** É o patamar em que a previsão erra, em média, em no máximo um de cada quatro pares Estado-temporada. Fica acima do acerto de quem sempre responde "não" (54% no período, porque 46% das temporadas foram altas) e do acerto de quem só olha o histórico do Estado (64% a 66%). É um patamar de utilidade, fixado no protocolo, e não um teste de significância. Acerto global não é o mesmo que identificar 75% das temporadas altas; por isso a nota relata também a sensibilidade (fração das temporadas altas identificadas), a especificidade e o acerto em cada temporada.

### D. O que esta nota faz e o que não faz

A nota avalia, nas 11 temporadas de 2014/15 a 2024/25 e nos 27 Estados, seis previsores sozinhos e em duplas, um critério de previsão escolhido entre eles e duas referências, em cada uma das 43 primeiras semanas da temporada de cada Estado, reconstruindo o que estaria disponível em cada data. Também deixa registrada uma previsão para 2026/27, a conferir. Não prevê o número de casos nem a data do pico, não trabalha com municípios e não orienta pessoas ou serviços.

## II. DADOS

**Unidade.** Cada um dos 27 Estados (26 Estados e o Distrito Federal).

**Só casos prováveis, em todos os anos.** Os arquivos abertos de 2014, 2015 e 2022 a 2026 trazem só as notificações não descartadas; os dos demais anos trazem também as descartadas. Para que a série seja a mesma em todos os anos, todas as contagens desta nota usam só os casos prováveis (notificações não descartadas): o desfecho, a projeção, o crescimento, os casos fora de época e a regra de evidência. São cerca de 24,3 milhões de casos prováveis de 2007 a 2026. Essa escolha usa a classificação final de cada notificação, que não existia em tempo real; quem acompanha o sistema vê também notificações que depois serão descartadas.

**Uma temporada para cada Estado.** O calendário da dengue não é o mesmo no país inteiro. No Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste, o pico costuma vir entre fevereiro e abril; em parte do Nordeste, entre maio e julho; em alguns Estados do Norte, no fim do ano. Um calendário único, de julho a junho, cortaria a epidemia de alguns Estados ao meio. Por isso cada Estado tem a própria temporada, que começa na sua **semana de vale**: a semana epidemiológica de menor incidência média, calculada com os anos de 2007 a 2013, anteriores às temporadas avaliadas. A temporada dura um ano a partir do vale. Na maioria dos Estados, o vale cai entre o fim de agosto e meados de outubro (semanas 35 a 42); em Alagoas e na Paraíba, na virada do ano; no Rio Grande do Sul, em julho (Figura 1).

**Desfecho.** Uma temporada é de alta incidência quando os casos prováveis com início de sintomas na temporada do Estado somam 300 ou mais por 100 mil habitantes, o limite usado nos boletins de vigilância para alta incidência. Foram avaliados 297 pares Estado-temporada, dos quais 136 (45,8%) foram de alta incidência. Contada a partir do vale, a semana mediana do pico das temporadas altas foi a 28 (metade entre as semanas 23 e 33).

**O que se sabia em cada semana.** A previsão feita na data D deveria usar só o que estava disponível em D. Três atrasos foram reconstruídos. O primeiro é o de **digitação**: um caso só conta se tiver sido digitado antes do corte. Nos arquivos sem data de digitação (2016 a 2020) e nos registros com data inválida, a chance de cada caso já estar no sistema foi estimada pela distribuição de atrasos do mesmo Estado e do mesmo mês em anos anteriores ou iguais ao do arquivo (2013 a 2015 para os arquivos de 2016 em diante). O segundo é o de **publicação**: o arquivo de 2026, baixado em 7 nov.

Tabela I. Fontes de dados públicos usadas, com período e principal limitação.

| Fonte | O que fornece | Período | Limitação principal |
|---|---|---|---|
| SINAN dengue (OpenDataSUS) [15] | notificações individuais desidentificadas, com data de início dos sintomas, de notificação, de digitação e classificação final | arquivos de 2007 a 2026, baixados em 7 nov. 2026 | sem data de digitação de 2016 a 2020; sem as notificações descartadas em 2014, 2015 e 2022 a 2026; arquivo de 2026 até a semana de 27 set. 2026 |
| IBGE [18] | população por Estado e ano; população dos municípios no Censo 2022 | 2006 a 2025 | 2007 e 2023 interpolados |
| NASA POWER (MERRA-2) [16] | temperatura média diária | 2006 a nov. 2026 | reanálise em grade, não estação; 6 pontos por Estado; versão de 7 nov. 2026 |
| NOAA, índice ONI [17] | anomalia de temperatura do Pacífico (El Niño) | 1950 a set. 2026 | um número para o planeta inteiro |

Tabela II. Número de Estados, entre 27, com temporada de alta incidência em cada temporada avaliada.

| Temporada | Estados em alta | Temporada | Estados em alta |
|---|---|---|---|
| 2014/15 | 17 | 2020/21 | 10 |
| 2015/16 | 18 | 2021/22 | 17 |
| 2016/17 | 3 | 2022/23 | 13 |
| 2017/18 | 3 | 2023/24 | 19 |
| 2018/19 | 14 | 2024/25 | 12 |
| 2019/20 | 10 | | |

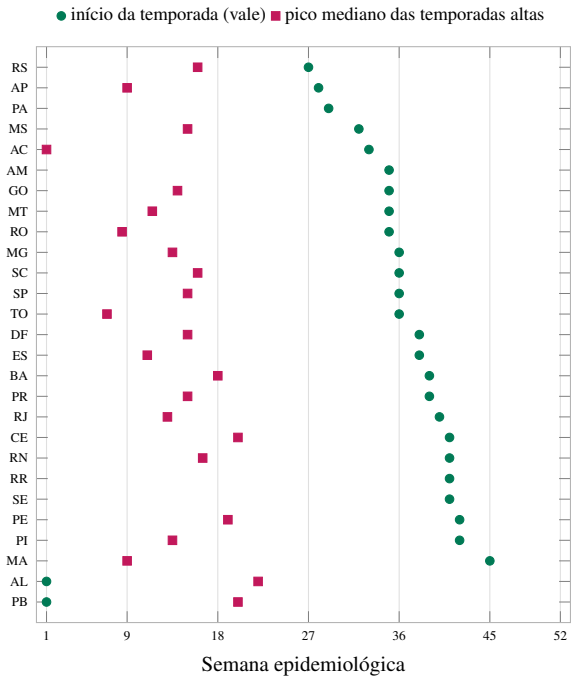



Fig. 1. Semana epidemiológica de início da temporada (vale) de cada Estado, calculada com os anos de 2007 a 2013, e semana mediana do pico semanal das temporadas de alta incidência de 2014/15 a 2024/25. Estados sem temporada alta no período aparecem só com o vale.

2026, só tem semanas completas até a iniciada em 20 set. 2026, cerca de 6 semanas antes; por isso, a previsão feita na data D usa só casos digitados até D menos 6 semanas. O terceiro é o do **desfecho**: o resultado de uma temporada passada só é tratado como conhecido 8 semanas depois do fim da temporada mais a defasagem de publicação, e essa regra vale para o histórico, para a projeção, para o treino dos modelos e para a escolha do critério. Temperatura entra com 1 semana de atraso e o índice de El Niño com 2 meses. A reconstrução é aproximada: a classificação final dos casos, a série de temperatura baixada hoje (que pode ter sido revisada depois das datas simuladas [16]) e, nos registros sem data de digitação, a distribuição de atrasos de outros anos não são exatamente o que se via na época.

## III. MÉTODOS

### A. Visão geral do desenho

O estudo simula o que um analista teria feito em cada semana do passado. Para cada Estado, cada temporada de 2014/15 a 2024/25 e cada semana k da temporada, de k = 0 (o vale) a k = 42, os modelos são treinados só com pares de temporadas cujo desfecho já era conhecido na data, na mesma semana k; depois, compara-se a previsão com o que aconteceu. Como os Estados têm calendários diferentes, o treino de cada temporada e semana usa só os desfechos conhecidos na data mais cedo entre as previsões daquela semana, o que é conservador para os Estados que começam mais tarde. São 43 semanas $\times$ 11 temporadas $\times$ 27 Estados = 12.771 previsões por modelo. O protocolo foi registrado por commit datado (a9c960e, 7 nov. 2026), antes do commit dos resultados. Como em toda análise retrospectiva de dados públicos, o registro prévio do protocolo documenta a ordem das etapas, mas não equivale a um estudo

cego.

### B. Duas referências

**R0, o histórico.** É a resposta de quem não olha os dados da temporada: a fração de temporadas altas que o Estado teve no passado, entre as de desfecho já conhecido, com uma pequena correção (de Laplace) para não dar 0% nem 100%. Para um Estado que teve 13 temporadas altas em 19, por exemplo, R0 = (13 + 1)/(19 + 2) = 67%.

**A, a projeção da contagem.** É a resposta de quem olha a contagem e faz uma regra de três. Divide os casos prováveis já disponíveis pela fração que, nas temporadas anteriores do mesmo Estado com desfecho conhecido, já estava disponível na mesma semana em relação ao total final. Se, nos anos anteriores, nesta semana tinham chegado em média 20% dos casos da temporada, e agora há 100 casos por 100 mil, a projeção é 500 por 100 mil:

$$\widehat{I} = \frac{N_{\text{disp}}(k)}{g(k)} \times \frac{100\,000}{\text{pop}} \tag{1}$$

em que $N_{\text{disp}}(k)$ é o número de casos prováveis disponíveis na semana k e g(k) é a mediana, nas temporadas anteriores do Estado (no mínimo 3), da fração disponível naquela semana. A probabilidade de temporada alta vem de uma regressão logística simples sobre o logaritmo da projeção. Nas primeiras semanas, quando a defasagem ainda não deixou chegar nenhum dado da temporada, A não tem informação própria.

### C. Seis previsores candidatos

**O que é aptidão térmica?** O mosquito *Aedes aegypti* e o vírus dependem da temperatura em quase tudo: quanto o mosquito pica, quanto tempo vive, quanto demora para virar adulto e quanto tempo o vírus leva para chegar à saliva do mosquito. Mordecai e colegas combinaram essas características, medidas em laboratório, num modelo mecanístico do potencial de transmissão em função da temperatura, que vale zero abaixo de 17,8 °C e acima de 34,6 °C e é máximo em 29,1 °C [1]. Esta nota não reproduz esse modelo: usa uma curva unimodal simples, construída para o estudo, que respeita esses três valores (Figura 2). Ela foi reescalada de 0 a 1 e calculada para cada dia a partir da temperatura média de 6 pontos por Estado (a capital e os 5 municípios mais populosos no Censo 2022), ponderada pela população [16, 18, 19]. O artigo original distingue temperatura constante de temperatura que varia ao longo do dia; aqui, só a média diária entra. A curva não mede quantos mosquitos existem, só quanto o clima favorece a transmissão.

$$f(T) = \left(\frac{T - 17{,}8}{11{,}3}\right)^{\alpha} \left(\frac{34{,}6 - T}{5{,}5}\right)^{\beta} \tag{2}$$

para T entre 17,8 °C e 34,6 °C, e zero fora dessa faixa, com $\alpha + \beta = 3$ e $\alpha = 3 \times 11{,}3/16{,}8$, o que põe o máximo, igual a 1, em 29,1 °C.

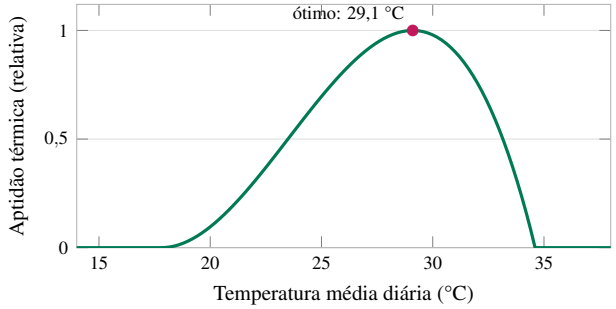



Fig. 2. Curva de aptidão térmica usada nesta nota: aproximação unimodal construída a partir dos limites (17,8 °C e 34,6 °C) e do ótimo (29,1 °C) de transmissão de dengue pelo *Aedes aegypti* publicados por Mordecai et al.; não é o modelo mecanístico do artigo.

### D. Triagem: cada previsor sozinho e em duplas

Cada previsor sozinho (6 modelos) e cada dupla (15 modelos) entra numa regressão logística que parte do histórico do Estado e o ajusta com os sinais:

$$\text{logit}\, p = \text{logit}\, R_0 + \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 \tag{3}$$

Aqui, logit é a escala de chances (logit p = ln[p/(1 - p)]) e x1, x2 são os previsores padronizados no treino. Uma penalização puxa os pesos $\beta$ para zero, de modo que o modelo só se afasta do histórico quando os dados dão evidência suficiente; a força dela é escolhida entre cinco valores pelo menor erro nas três últimas temporadas de cada treino. A triagem compara os 21 modelos pelo **escore de Brier** [10], o erro quadrático médio da probabilidade, somado em todas as semanas, e pelo ganho sobre uma referência, BSS = 1 - Brier(modelo)/Brier(referência): positivo quando o modelo erra menos. O **ganho incremental** de cada segundo previsor é o BSS da dupla com a projeção sobre a projeção sozinha, no mesmo modelo: isso isola o efeito do segundo previsor.

### E. O critério M

O critério M é o modelo da triagem que melhor previu as temporadas passadas. Para prever a temporada t, escolhe-se, entre os 21, o de menor Brier nas previsões das temporadas de 2011/12 a t - 2, todas com desfecho conhecido antes de qualquer previsão de t. O acerto de M mede o desempenho do procedimento inteiro, inclusive as trocas de modelo de uma temporada para outra. A composição de M declarada na nota é a escolhida com todas as temporadas até 2024/25. A projeção A e o critério M não têm a mesma forma (A não parte do histórico e tem penalização fixa); por isso, a comparação entre M e A não isola o efeito de nenhum previsor, e o ganho de cada previsor é medido pelo ganho incremental.

Tabela III. Previsores candidatos e a hipótese por trás de cada um. Todos medidos por Estado e por data de previsão, só com o que estava disponível.

| Previsor | Como se mede | Hipótese |
|---|---|---|
| Projeção da contagem | logaritmo da incidência projetada pela regra de três acima | o que já chegou, corrigido pelo ritmo típico do Estado, antecipa o total |
| Crescimento recente | inclinação do logaritmo dos casos semanais nas 4 últimas semanas disponíveis | uma curva que acelera tende a terminar alta |
| Casos fora de época | logaritmo da incidência com início de sintomas nas 13 primeiras semanas da temporada (a baixa temporada), menos a mediana do mesmo valor, na mesma semana, nas temporadas anteriores do Estado | transmissão acima do normal quando o clima é desfavorável indica vírus e mosquito em circulação mantida, que se amplifica quando o calor chega |
| Inverno ameno | anomalia da temperatura média nos 91 dias climatologicamente mais frios do Estado, dentro dos 365 dias anteriores, em relação à média de 2006 a 2013 | inverno mais quente deixa o mosquito e a transmissão sem interrupção |
| Aptidão térmica | média, nas 8 semanas anteriores, de uma curva de transmissão por temperatura (abaixo) [1] | temperatura favorável acelera o ciclo do mosquito e do vírus |
| El Niño (ONI) | último valor disponível do índice ONI [17] | o El Niño altera calor e chuva no Brasil e já foi usado em alertas de dengue [3] |

### F. Como se mede o acerto

Cada modelo dá uma probabilidade. Quando ela é 50% ou mais, a previsão é "temporada alta"; abaixo disso, "não alta". O **acerto** é a fração dos pares Estado-temporada em que a previsão coincidiu com o que aconteceu; a **sensibilidade** é a fração das temporadas altas com previsão "alta"; a **especificidade**, a fração das temporadas não altas com previsão "não alta".

**Exemplo**

Numa semana qualquer, se o modelo disse "alta" para 12 Estados e "não alta" para 15, e acertou 9 dos 12 e 12 dos 15, o acerto da temporada é (9 + 12)/27 = 78%. Se 11 Estados tiveram temporada alta e o modelo pegou 9 deles, a sensibilidade é 9/11 = 82%. O acerto da semana é a mesma conta somada nas 11 temporadas, sobre 297 pares.

### G. Incerteza, chance e margem de erro

Onze temporadas são poucas, e o acerto medido nelas varia por acaso. Para medir essa incerteza, toda a conta foi refeita 4.000 vezes, sorteando com reposição 11 temporadas entre as 11 disponíveis (bootstrap [11]). Sorteiam-se temporadas inteiras, e não Estados, porque os Estados não são independentes num mesmo ano: quando há epidemia nacional, muitos sobem juntos. Daí saem duas medidas:

- **Intervalo de 95%:** a faixa onde ficam 95% dos valores reamostrados; diz, de forma aproximada, entre que valores o valor verdadeiro provavelmente está.
- **Chance de acerto de 75% ou mais:** a fração das reamostragens em que o acerto ficou em 75% ou mais,

$$c = \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B} \mathbf{1}\left[\text{acerto}_b^{*} \geq 0{,}75\right], \qquad B = 4\,000 \tag{4}$$

em que $\mathbf{1}[\cdot]$ vale 1 quando a condição é verdadeira e 0 quando não é. A margem de erro do sorteio (Monte Carlo) é $\pm 1{,}96\sqrt{c(1-c)/B}$, no máximo ±1,5 ponto percentual com B = 4.000. A incerteza que vem de termos só 11 temporadas não diminui com sorteios e é a que o intervalo de 95% mostra. Por isso c é uma medida aproximada de confiança, e não a probabilidade exata de o acerto verdadeiro passar de 75%. Na triagem, a chance correspondente é a fração das reamostragens com ganho positivo. Seguindo a regra do programa, chances de 75% ou mais são destacadas como promissoras.

### H. Início, evidência e antecedência

- **Início (regra principal):** a primeira semana k a partir da qual o acerto é 75% ou mais nela e em todas as semanas seguintes até k = 42.
- **Início (regra estrita):** o mesmo, exigindo que o limite inferior do intervalo de 95% do acerto seja 75% ou mais. As duas são relatadas, porque a antecedência depende de qual se usa.
- **Evidente pela contagem:** uma temporada está evidente na semana k quando os casos prováveis já disponíveis passam de 300 por 100 mil. Como só entram casos prováveis, evidência implica temporada alta. Nesse ponto não é preciso modelo: basta contar.
- **Antecedência da janela:** o número de semanas entre o início e a primeira semana em que metade ou mais das temporadas altas já está evidente. Se o início vier depois, a antecedência é zero. Os intervalos incluem como zero as reamostragens sem janela, e a nota relata a fração delas.
- **Antecedência por temporada:** para cada temporada alta, a semana em que a contagem a torna evidente menos a primeira semana a partir da qual o modelo diz "alta"

sem interrupção até ela; e se essa primeira semana veio antes do pico. Temporadas altas que não ficam evidentes até a semana 42 entram com evidência na semana 43 (censura). Inclui os Estados em que o modelo diz "alta" desde o início só pelo histórico, e por isso vem com a taxa de alarme falso: a fração das temporadas não altas que o modelo chamava de "alta" na semana de início.

**Por que não há correção para testes múltiplos?** A pergunta principal não é um teste de hipótese em cada semana, e sim a leitura de uma curva de acerto contra um patamar. Olhar 43 semanas, porém, aumenta a chance de alguma passar de 75% por acaso. A proteção adotada é a regra de estabilidade e a regra estrita. Na triagem, 21 modelos foram comparados; a escolha aninhada impede que a sorte de um deles nas temporadas avaliadas entre no acerto de M.

### I. Análises de sensibilidade

Sete variações registradas no protocolo: defasagem de publicação de 0 semanas (como teria quem acessa o sistema sem esperar o arquivo aberto) e de 10 semanas; evidência com 25% e com 75% das temporadas altas; exclusão das temporadas atípicas de 2015/16 a 2017/18 (circulação de Zika e chikungunya) e 2019/20 a 2020/21 (pandemia de COVID-19), também do cálculo dos previsores e do histórico; e temporada nacional, de julho a junho, para todos os Estados.

**Desvios do protocolo.** Nenhum.

## IV. RESULTADOS

**Como ler estes resultados**

- As semanas são contadas a partir do início da temporada de cada Estado. Para São Paulo, por exemplo, a semana 0 é o início de setembro, a semana 10 é meados de novembro, a semana 18 é meados de janeiro, a semana 26 é o início de março e a semana 35 é meados de maio.
- Acerto é a fração de pares Estado-temporada com a previsão sim ou não certa; o patamar é 75%, e o histórico sozinho acerta 64% a 66%.
- O intervalo de 95% mostra a incerteza; a chance é a fração das reamostragens que passa do patamar, em negrito quando chega a 75%.
- Antecedência é o número de semanas entre o modelo passar a acertar 75% ou mais e a contagem de casos prováveis deixar evidente metade das temporadas altas.

### A. Triagem dos previsores

Sozinhos, dois previsores reduziram bastante o erro do histórico: a projeção da contagem (BSS 0,298; IC 95% 0,245 a 0,351) e os **casos fora de época** (0,278; IC 0,186 a 0,372), ambos com chance de 100%. Aptidão térmica, inverno ameno, El Niño e crescimento recente, sozinhos, ficaram perto de zero. A melhor dupla foi **projeção e casos fora de época** (BSS 0,352 sobre o histórico). Somados à projeção, no mesmo modelo, os casos fora de época acrescentaram BSS de 0,077 (IC 0,029 a 0,131; chance de 100%) e a aptidão térmica 0,027 (IC 0,004 a 0,056; chance de 99%); El Niño (0,004; chance de 57%), inverno ameno e crescimento não acrescentaram ganho claro (Tabela IV). Contra a projeção A, a dupla projeção e casos fora de época teve BSS de 0,037 (IC -0,010 a 0,088; chance de 94%).

Na escolha aninhada, M foi a projeção sozinha em 4 temporadas (2015/16 a 2018/19), projeção e El Niño em 3 (2019/20 a 2021/22), **projeção e casos fora de época** nas 3 últimas (2022/23 a 2024/25) e projeção e inverno ameno na primeira. Com todas as temporadas até 2024/25, a escolhida é **projeção e casos fora de época**: essa é a composição do critério M daqui para a frente. O acerto de M relatado abaixo é o do procedimento, com as trocas de modelo ao longo do tempo.

### B. Acerto semana a semana e antecedência

Com a defasagem de 6 semanas do arquivo aberto, M passou de 75% de acerto na **semana 18** (75,1%; IC 95% 68,7% a 81,5%; chance de 52%) e ficou acima até o fim; pela regra estrita, na semana 26 (81,1%). A metade das temporadas altas ficou evidente pela contagem na **semana 35**. A antecedência de M foi de **17 semanas** (IC 95% de 10 a 25) pela regra principal e de 9 pela regra estrita; a janela existiu em todas as reamostragens. A projeção A passou de 75% na **semana 10** (76,1%; IC 71,7% a 80,1%; chance de 70%), com **25 semanas** de antecedência (IC 14 a 30); pela regra estrita, na semana 24, com 11 semanas (Tabelas V e VI e Figura 3). A semana mediana do pico das temporadas altas foi a 28: M abre 10 semanas antes dela, e A 18 semanas antes.

Em acerto, A foi igual ou melhor que M em 33 das 35 semanas a partir da semana 8, e as probabilidades de M foram piores que as de A (BSS de -0,05 a -0,15 sobre A desde a semana 10). M não demonstrou vantagem clara sobre A neste experimento. Como os dois não têm a mesma forma, isso não diz que os casos fora de época não ajudem: no mesmo modelo, eles melhoraram a projeção.

O acerto de 75% é médio. Na semana de início de M, ele identificou 75,7% das temporadas altas e 74,5% das não altas, e o acerto variou de 59% a 96% entre as temporadas; na de A, a sensibilidade foi de 70,6%, isto é, quase 3 de cada 10 temporadas altas ainda tinham previsão "não alta", e o acerto variou de 63% a 85%.

**Por temporada.** Contada temporada a temporada, M passou a dizer "alta" sem interrupção, em mediana, 24 semanas antes de a contagem tornar a temporada evidente (IC 19 a 29); antecipou em 4 semanas ou mais 88% das temporadas altas e, em 77% delas (IC 68% a 87%), antes do pico. Esse número é maior que o da janela porque inclui Estados em que M diz "alta" desde o começo pelo histórico, e tem um custo: na semana de início, M chamava de "alta" 25,5% das temporadas não altas. Para A, os mesmos números foram 20 semanas (IC 15 a 22), 90%, 78% antes do pico e 19,3% de alarme falso. Em 34 das

Tabela IV. Triagem dos 21 modelos (6 previsores sozinhos e 15 duplas), em ordem de ganho sobre o histórico: BSS sobre R0 e ganho incremental sobre a projeção sozinha no mesmo modelo, somados nas semanas 0 a 42 das 11 temporadas, com IC 95% e chance de ganho positivo (4.000 reamostragens), e número de temporadas em que o modelo foi escolhido como M. Em negrito, chance de 75% ou mais.

| Modelo | BSS sobre R0 (IC 95%) | Chance | Ganho sobre a projeção (IC 95%) | Chance | Escolhido |
|---|---|---|---|---|---|
| projeção + fora de época | 0,352 (0,272 a 0,433) | **100%** | 0,077 (0,029 a 0,131) | **100%** | 3 |
| projeção + aptidão térmica | 0,317 (0,262 a 0,374) | **100%** | 0,027 (0,004 a 0,056) | **99%** | 0 |
| projeção + El Niño | 0,300 (0,222 a 0,376) | **100%** | 0,004 (-0,050 a 0,061) | 57% | 3 |
| projeção | 0,298 (0,245 a 0,351) | **100%** | | | 4 |
| projeção + crescimento | 0,295 (0,241 a 0,350) | **100%** | -0,004 (-0,014 a 0,008) | 25% | 0 |
| projeção + inverno ameno | 0,294 (0,233 a 0,358) | **100%** | -0,005 (-0,063 a 0,044) | 45% | 1 |
| fora de época + inverno ameno | 0,283 (0,188 a 0,389) | **100%** | -0,020 (-0,104 a 0,079) | 32% | 0 |
| fora de época + aptidão térmica | 0,279 (0,185 a 0,373) | **100%** | -0,027 (-0,103 a 0,054) | 25% | 0 |
| fora de época | 0,278 (0,186 a 0,372) | **100%** | -0,027 (-0,100 a 0,048) | 24% | 0 |
| fora de época + El Niño | 0,273 (0,162 a 0,384) | **100%** | -0,036 (-0,119 a 0,055) | 21% | 0 |
| crescimento + fora de época | 0,269 (0,174 a 0,365) | **100%** | -0,041 (-0,119 a 0,039) | 15% | 0 |
| inverno ameno + aptidão térmica | 0,035 (-0,044 a 0,099) | **83%** | -0,374 (-0,519 a -0,242) | 0% | 0 |
| aptidão térmica + El Niño | 0,016 (-0,042 a 0,065) | 72% | -0,402 (-0,495 a -0,314) | 0% | 0 |
| crescimento + aptidão térmica | 0,010 (-0,034 a 0,052) | 66% | -0,410 (-0,545 a -0,298) | 0% | 0 |
| crescimento + inverno ameno | 0,008 (-0,051 a 0,057) | 63% | -0,412 (-0,542 a -0,292) | 0% | 0 |
| inverno ameno | 0,005 (-0,055 a 0,057) | 58% | -0,417 (-0,551 a -0,292) | 0% | 0 |
| aptidão térmica | 0,002 (-0,045 a 0,047) | 54% | -0,421 (-0,557 a -0,303) | 0% | 0 |
| crescimento + El Niño | 0,000 (-0,046 a 0,045) | 50% | -0,424 (-0,517 a -0,343) | 0% | 0 |
| inverno ameno + El Niño | -0,003 (-0,064 a 0,054) | 48% | -0,428 (-0,535 a -0,324) | 0% | 0 |
| El Niño | -0,006 (-0,056 a 0,042) | 42% | -0,432 (-0,534 a -0,339) | 0% | 0 |
| crescimento | -0,018 (-0,047 a 0,009) | 11% | -0,449 (-0,572 a -0,344) | 0% | 0 |

Tabela V. Acerto por semana da temporada com a defasagem de 6 semanas do arquivo aberto (297 pares por semana): critério M e projeção A, com IC 95% e chance de acerto de 75% ou mais, e fração das temporadas altas já evidentes pela contagem. Em negrito, acerto ou chance de 75% ou mais.

| Semana | Acerto M (IC 95%) | Chance M | Acerto A (IC 95%) | Chance A | Evidentes |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 60,6% (54,2% a 66,7%) | 0% | 49,5% (37,4% a 61,6%) | 0% | 0% |
| 8 | 64,6% (56,6% a 71,7%) | 0% | 69,4% (60,9% a 77,1%) | 9% | 0% |
| 10 | 68,7% (62,3% a 75,1%) | 3% | **76,1%** (71,7% a 80,1%) | 70% | 0% |
| 12 | 69,7% (63,0% a 76,4%) | 7% | **77,4%** (72,7% a 82,2%) | **86%** | 1% |
| 14 | 72,4% (66,0% a 79,1%) | 22% | **78,8%** (72,7% a 84,8%) | **88%** | 1% |
| 16 | 73,7% (67,3% a 80,5%) | 36% | **79,1%** (73,1% a 85,5%) | **90%** | 1% |
| 18 | **75,1%** (68,7% a 81,5%) | 52% | **79,5%** (73,7% a 85,5%) | **94%** | 1% |
| 21 | **77,1%** (71,0% a 83,2%) | **75%** | **80,1%** (74,7% a 85,5%) | **97%** | 4% |
| 24 | **79,1%** (72,7% a 84,8%) | **91%** | **82,8%** (77,4% a 88,2%) | **100%** | 8% |
| 26 | **81,1%** (76,1% a 85,9%) | **99%** | **83,8%** (78,8% a 88,9%) | **100%** | 11% |
| 28 | **82,5%** (77,1% a 87,5%) | **100%** | **84,5%** (79,5% a 89,6%) | **100%** | 20% |
| 30 | **84,5%** (79,8% a 89,6%) | **100%** | **85,2%** (80,8% a 89,9%) | **100%** | 26% |
| 35 | **88,2%** (84,8% a 92,3%) | **100%** | **88,6%** (85,5% a 91,6%) | **100%** | 50% |
| 38 | **89,2%** (86,9% a 91,6%) | **100%** | **91,6%** (89,2% a 93,9%) | **100%** | 61% |
| 42 | **92,3%** (90,2% a 94,3%) | **100%** | **92,6%** (90,2% a 94,9%) | **100%** | 75% |

136 temporadas altas, a contagem não chegou a 300 por 100 mil até a semana 42, porque os casos continuaram chegando depois; nelas, a antecedência por temporada é um mínimo.

### C. Sem a defasagem de publicação

Sem a defasagem de 6 semanas, com os dados como estão no sistema de notificação em cada data, tudo acontece cerca de 6 semanas mais cedo, mas a antecedência quase não muda (Figura 4). M passa de 75% na semana 11 (regra estrita, 20) e A na semana 4 (regra estrita, 18); a metade das temporadas altas fica evidente na semana 29. A antecedência é de 18 semanas para M (IC 11 a 24; 9 pela regra estrita) e de 25 para A (IC 14 a 30; 11 pela regra estrita). A composição escolhida para M volta a ser projeção e casos fora de época, e M passa a dizer "alta" antes do pico em 87% das temporadas altas.

Tabela VI. Desempenho na semana de início, pelas regras principal e estrita: acerto global, sensibilidade (temporadas altas identificadas), especificidade (temporadas não altas identificadas) e faixa do acerto entre as 11 temporadas.

| Critério e regra | Semana | Acerto | Sensibilidade | Especificidade | Acerto por temporada |
|---|---|---|---|---|---|
| M, regra principal | 18 | 75,1% | 75,7% | 74,5% | 59% a 96% |
| M, regra estrita | 26 | 81,1% | 76,5% | 85,1% | 67% a 93% |
| A, regra principal | 10 | 76,1% | 70,6% | 80,7% | 63% a 85% |
| A, regra estrita | 24 | 82,8% | 76,5% | 88,2% | 70% a 96% |

Tabela VII. Composição de M, início pela regra principal, semana de evidência (metade das temporadas altas evidentes, ou 25% e 75% nas duas últimas linhas) e antecedência com IC 95% (reamostragens sem janela contadas como zero), para o critério M e a projeção A. Semanas da temporada; "após 42" indica que a evidência não foi alcançada até a última semana avaliada, e a antecedência é então um mínimo.

| Análise | Composição de M | Início M | Início A | Evidência | Antecedência M | Antecedência A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal (6 semanas de defasagem) | projeção + fora de época | 18 | 10 | 35 | 17 (10 a 25) | 25 (14 a 30) |
| Sem defasagem | projeção + fora de época | 11 | 4 | 29 | 18 (11 a 24) | 25 (14 a 30) |
| 10 semanas de defasagem | projeção + fora de época | 21 | 14 | 39 | 18 (11 a 26) | 25 (14 a 30) |
| Sem temporadas atípicas | projeção + fora de época | 25 | 13 | 36 | 11 (1 a 25) | 23 (6 a 27) |
| Temporada nacional (julho a junho) | projeção + fora de época | 20 | 9 | após 42 | $\geq$ 23 (6 a 35) | $\geq$ 34 (4 a 35) |
| Evidência com 25% das altas | projeção + fora de época | 18 | 10 | 30 | 12 (5 a 19) | 20 (8 a 23) |
| Evidência com 75% das altas | projeção + fora de época | 18 | 10 | 42 | 24 (16 a 32) | 32 (19 a 35) |

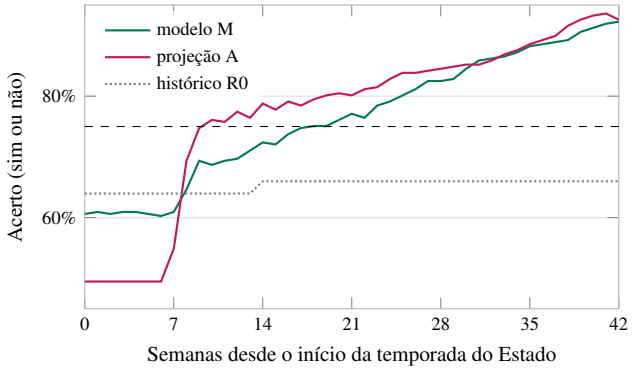



Fig. 3. Acerto por semana da temporada com dados do arquivo aberto (6 semanas de defasagem): critério M, projeção A e histórico R0. A linha tracejada é o patamar de 75%.

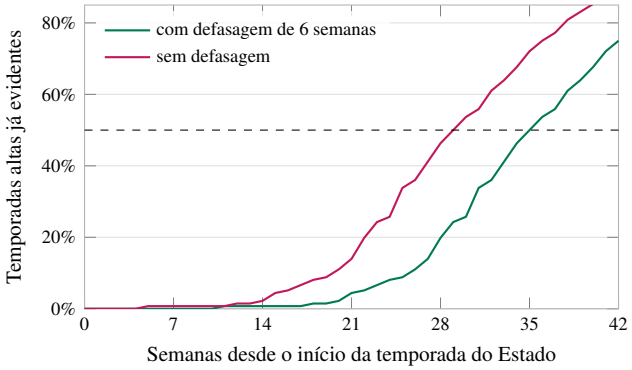



Fig. 4. Fração das temporadas altas já evidentes pela contagem (casos prováveis disponíveis acima de 300 por 100 mil) em cada semana da temporada, com a defasagem de 6 semanas do arquivo aberto e sem defasagem. A linha tracejada marca a metade.

### D. Análises de sensibilidade

A composição escolhida para M foi projeção e casos fora de época em todas as análises. A antecedência de M ficou entre 17 e 18 semanas com 0, 6 e 10 semanas de defasagem, e a de A em 25; o que muda com a defasagem é a semana em que tudo acontece. Sem as temporadas atípicas, excluídas também do cálculo dos previsores e do histórico, M só passa de 75% na semana 25, e a antecedência cai para 11 semanas, com intervalo de 1 a 25 e 1,6% das reamostragens sem janela; A mantém 23. A medida depende de quanto se exige da contagem: com 25% das temporadas altas evidentes, M antecipa 12 semanas; com 75%, 24. Com a temporada nacional, de julho a junho, a metade das temporadas altas não fica evidente até a semana 42 da temporada, e as antecedências passam a ser mínimos (23 semanas ou mais para M e 34 ou mais para A); também nessa versão, projeção e casos fora de época foi a melhor dupla, com ganho sobre a projeção sozinha em 99% das reamostragens.

### E. Previsão registrada para 2026/27

Com os arquivos baixados em 7 nov. 2026 e as temporadas de desfecho conhecido nessa data, os modelos produziram a previsão da Tabela IX, na data de 1 nov. 2026 (dados até 20 set. 2026), para os 24 Estados cuja temporada já tinha começado. Em Alagoas, na Paraíba e no Maranhão, a temporada ainda não tinha começado. A previsão foi gravada por commit antes de qualquer dado posterior ser baixado e será conferida quando houver um arquivo que cubra a temporada inteira. Nessas semanas iniciais (2 a 17), o acerto histórico de M fica entre 60% e 75%; a tabela é um registro para conferência, e não uma previsão confiável.

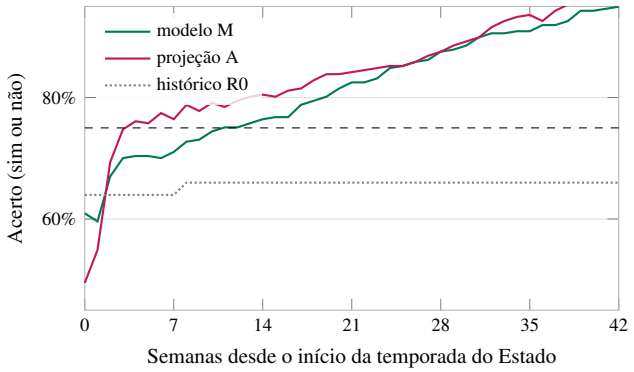



Fig. 5. Acerto por semana da temporada sem defasagem de publicação: critério M, projeção A e histórico R0. A linha tracejada é o patamar de 75%. A comparação com a Figura 3 mostra o efeito das 6 semanas de defasagem do arquivo aberto.

Tabela VIII. Probabilidade de temporada de alta incidência em 2026/27, por Estado, na data de 1 nov. 2026: semana da temporada nessa data, histórico R0, projeção A e critério M (projeção e casos fora de época). Registro para conferência, não um alerta.

| Estado | Semana | R0 | A | M |
|---|---|---|---|---|
| GO | 9 | 95% | 94% | 98% |
| AC | 11 | 75% | 82% | 82% |
| MS | 12 | 70% | 84% | 79% |
| MT | 9 | 65% | 81% | 75% |
| SP | 8 | 65% | 65% | 73% |
| TO | 8 | 55% | 77% | 73% |
| MG | 8 | 55% | 83% | 70% |
| ES | 6 | 70% | 46% | 70% |
| DF | 6 | 65% | 46% | 65% |
| PR | 5 | 60% | 46% | 60% |
| RN | 3 | 60% | 46% | 60% |
| RO | 9 | 45% | 75% | 58% |
| CE | 3 | 50% | 46% | 50% |
| BA | 5 | 50% | 46% | 50% |
| RJ | 4 | 40% | 46% | 40% |
| SC | 8 | 25% | 96% | 37% |
| PE | 2 | 35% | 46% | 35% |
| RR | 3 | 30% | 46% | 30% |
| AP | 16 | 33% | 24% | 30% |
| RS | 17 | 24% | 24% | 27% |
| PI | 2 | 25% | 46% | 25% |
| AM | 9 | 15% | 50% | 18% |
| PA | 15 | 10% | 46% | 13% |
| SE | 3 | 10% | 46% | 10% |

M dá 50% ou mais em 14 dos 24 Estados, contra 10 de A e 13 de R0. Em vários Estados, a temporada estava nas semanas 2 a 6 e a defasagem ainda não tinha deixado chegar casos da temporada; ali, A não tem informação própria e M fica perto do histórico.

## V. DISCUSSÃO

### A. Principais achados

Com o arquivo aberto do SINAN, a temporada definida por Estado e só desfechos conhecidos em cada data, o critério M, composto pela projeção da contagem e pelos casos fora de época, prevê temporada alta com acerto médio de 75% ou mais a partir da semana 18, 17 semanas antes de a contagem deixar evidente metade das temporadas altas (9 pela regra estrita). Os casos fora de época foram o previsor que mais acrescentou à projeção, com ganho em todas as reamostragens. A projeção sozinha (A), porém, chegou a 75% antes, com 25 semanas de antecedência (11 pela regra estrita), e acertou tanto quanto M ou mais em quase todas as semanas: o procedimento M não mostrou vantagem clara sobre A.

### B. Aspectos promissores e limites, lado a lado

**Do lado promissor**, com chance de 75% ou mais:

- a janela de M e a de A existiram em todas as reamostragens, com antecedência de 17 e 25 semanas pela regra principal;
- o acerto de M de 78,5% ou mais a partir da semana 23 e o de A de 80% ou mais a partir da semana 19 (chances acima de 84%);
- o ganho dos casos fora de época sobre a projeção sozinha, no mesmo modelo (chance de 100%), e o da dupla sobre A (chance de 94%).

**Do lado negativo**, no início pela regra principal o acerto tem intervalo que desce a 69%, e a chance de M passar de 75% nessa semana é de 52%; pela regra estrita, a antecedência cai para 9 e 11 semanas. Acerto médio de 75% não é 75% em cada temporada: houve temporadas com 59% (M) e 63% (A) no início. A sensibilidade no início ficou entre 71% e 76%, e o alarme falso entre 19% e 26%. O procedimento M trocou de modelo ao longo do tempo e só passou a escolher os casos fora de época nas três últimas temporadas.

Esses destaques vêm de curvas lidas em 43 semanas e em várias análises; parte deles poderia aparecer por acaso. Por isso a nota só conta como início o ponto em que o acerto fica estável acima de 75%, relata a regra estrita, e os números isolados devem ser lidos como sinal, não como prova.

### C. Comparação com a literatura

O padrão é coerente com o que outros estudos encontraram. No desafio aberto das Américas, os modelos com mais biologia não foram melhores que os simples [5]; aqui, nenhum sinal de clima isolado melhorou o histórico, e o melhor complemento da projeção foi outro sinal da própria contagem, os casos fora de época. No Vietnã, o ganho sobre a referência histórica existiu com 1 a 3 meses de antecedência, mas não com 4 a 6 [6];

aqui, a antecedência se mede contra uma regra de detecção pela incidência acumulada, e não contra o histórico. A importância do atraso de notificação é o que motiva o nowcasting do InfoDengue [2] e os estudos com dados digitais [9].

### D. Pontos fortes

- Antecedência medida contra a própria contagem de casos prováveis, com duas regras de início e com a fração de temporadas antecipadas antes do pico.
- Temporada definida por Estado e série só de casos prováveis, a mesma em todos os anos.
- Treino, histórico e escolha do critério cortados pela data em que cada desfecho passou a ser conhecido.
- Triagem de seis previsores sozinhos e em duplas, com o ganho incremental de cada um medido no mesmo modelo.
- Todos os 27 Estados, 11 temporadas e 43 semanas, com incerteza que respeita a dependência entre Estados no mesmo ano; previsão prospectiva registrada; previsões individuais, código e dados agregados abertos.

### E. Fraquezas do método

- **Reconstrução aproximada do passado.** A classificação final dos casos, a série de clima atual e a distribuição de atrasos de outros anos não são exatamente o que se via em cada data. O efeito provável é deixar a contagem mais limpa do que era em tempo real.
- **Poder estatístico baixo.** Com 11 temporadas, o intervalo da antecedência de M vai de 10 a 25 semanas.
- **Desfecho de sim ou não.** O limite fixo de 300 por 100 mil trata igual uma temporada de 310 e uma de 1.000.
- **Unidade grande demais.** Epidemias começam em cidades; a média do Estado dilui sinais locais.
- **Vale estimado com 7 anos.** A semana de início de cada Estado foi calculada com 2007 a 2013 e pode ter mudado.
- **Treino conservador.** O treino de cada semana usa os desfechos conhecidos na data do Estado que começa mais cedo, o que tira informação dos outros.
- **Antecedência construída.** A medida principal compara duas curvas agregadas; não é a antecedência em relação ao início da epidemia nem à necessidade de ampliar atendimento.
- **Modelo M ancorado no histórico.** M tende a dizer "alta" cedo nos Estados que costumam ter temporada alta, o que aumenta a antecedência por temporada e também o alarme falso.
- **Notificação não é infecção.** Mudanças na procura por atendimento, na testagem e na notificação, inclusive com a chegada da vacina, alteram o desfecho sem mudar a transmissão.

### F. O que o resultado permite concluir

Permite concluir que, nesta reconstrução retrospectiva, os dados públicos antecipam com acerto médio de 75% quais Estados terão temporada alta várias semanas antes de a contagem de casos prováveis tornar isso evidente, e que os casos fora de época são o previsor que mais acrescenta à projeção da contagem. Não permite tratar as semanas de antecedência como capacidade operacional demonstrada: o número depende da regra de início, a reconstrução do passado é aproximada e só a conferência prospectiva dirá quanto disso se mantém. Também não permite concluir que o clima não importe para a dengue, nem que o El Niño não tenha efeito: os sinais foram medidos por Estado e somados a uma projeção que já carrega o efeito do clima sobre os casos.

### G. Próximos passos

Cada caminho abaixo só vira trabalho com protocolo novo: conferir a previsão registrada para 2026/27; refazer a análise com a série semanal do InfoDengue [2], pela API do Mosqlimate [20], que inclui as notificações ainda não classificadas; testar os casos fora de época com outras definições de baixa temporada; e descer para regiões de saúde ou municípios grandes.

## VI. CONCLUSÃO

Com o critério M, composto pela projeção da contagem de casos e pelos casos fora de época, é possível prever uma temporada alta com 17 semanas de antecedência em relação à simples contagem de casos (IC 95% de 10 a 25 semanas), com acerto médio de 75% ou mais a partir da semana 18 da temporada do Estado; pela regra estrita, que exige o limite inferior do intervalo acima de 75%, a antecedência é de 9 semanas. Os casos fora de época foram o previsor que mais acrescentou à projeção da contagem. A projeção sozinha, porém, chega a 25 semanas (11 pela regra estrita) e acertou tanto quanto M ou mais em quase todas as semanas, de modo que o procedimento M não mostrou vantagem clara sobre ela. Esses números vêm de uma reconstrução retrospectiva aproximada do que se sabia em cada data e ainda não são capacidade operacional demonstrada: a conferência da previsão registrada para 2026/27 é o próximo teste.

## VII. LIMITAÇÕES

- As etapas de pesquisa (coleta, montagem da base, cálculo dos previsores, modelos, análise e redação) foram

feitas com inteligência artificial e não passaram por validação humana independente. Os resultados podem conter erros ou lacunas por causa disso.

- As fraquezas de desenho listadas na Discussão valem também como limitações.
- Como em toda análise retrospectiva de dados públicos, o registro prévio do protocolo documenta a ordem das etapas, mas não equivale a um estudo cego; a conferência da previsão registrada para 2026/27 é o teste prospectivo.
- A vacinação contra a dengue e os sorotipos em circulação não entraram nos modelos.
- A previsão para 2026/27 não cobre Alagoas, Paraíba e Maranhão.

## VIII. GLOSSÁRIO

Termos técnicos usados nesta nota, com atenção aos que não são comuns em estudos tradicionais de epidemiologia.

- **Acerto:** fração dos pares Estado-temporada em que a previsão sim ou não coincidiu com o que aconteceu.
- **Alarme falso:** temporada que não foi alta e que o modelo chamava de "alta".
- **Antecedência:** número de semanas entre o modelo passar a acertar 75% ou mais e a contagem deixar evidente metade das temporadas altas.
- **Aptidão térmica:** número de 0 a 1 que diz quanto a temperatura favorece a transmissão da dengue pelo *Aedes aegypti*; aqui, uma aproximação com zero no frio e no calor extremos e máximo em 29,1 °C.
- **Bootstrap:** refazer a conta muitas vezes sorteando os dados com reposição, para medir quanto o resultado varia por acaso.
- **Brier e BSS:** erro quadrático médio da probabilidade; o BSS é a fração desse erro que um modelo elimina em relação a outro.
- **Caso provável:** notificação de dengue que não foi descartada na investigação.
- **Casos fora de época:** incidência na baixa temporada do Estado acima ou abaixo do normal das temporadas anteriores.
- **Censura:** quando o evento esperado não acontece até o fim do acompanhamento; o valor medido é então um mínimo.
- **Chance de acerto de 75% ou mais:** fração das reamostragens em que o acerto ficou em 75% ou mais; de 75% para cima, a nota chama de promissor.
- **Critério M:** o modelo da triagem que melhor previu as temporadas passadas, escolhido sem olhar a temporada prevista.
- **Defasagem de publicação:** tempo entre um caso entrar no sistema de notificação e aparecer no arquivo aberto; aqui, cerca de 6 semanas.
- **Deslocamento (offset):** termo fixo de um modelo; aqui, o histórico do Estado, do qual os previsores só podem afastar a previsão.
- **Desfecho conhecido:** resultado de uma temporada passada tratado como disponível; aqui, 8 semanas depois do fim da temporada mais a defasagem de publicação.
- **El Niño e ONI:** aquecimento periódico do oceano Pacífico que altera o clima no Brasil; o ONI é o índice que mede esse aquecimento.
- **Erro de Monte Carlo:** imprecisão de um número calculado por sorteios; diminui com mais sorteios.
- **Escolha aninhada:** escolher o modelo só com temporadas anteriores à que vai ser prevista.
- **Especificidade:** fração das temporadas não altas que o modelo chamou de "não alta".
- **Evidente pela contagem:** temporada cujos casos prováveis já disponíveis passaram de 300 por 100 mil.
- **Ganho incremental:** quanto um previsor melhora outro dentro do mesmo modelo.
- **Imputação:** estimar um dado que falta a partir de dados parecidos; aqui, a data de digitação de 2016 a 2020.
- **Intervalo de confiança de 95%:** faixa de valores compatíveis com os dados.
- **Inverno ameno:** inverno mais quente que a média do Estado, medido nos 91 dias normalmente mais frios.
- **Janela crescente:** esquema em que cada temporada é prevista só com as anteriores.
- **Nowcasting:** estimar o número atual de casos corrigindo os que ainda não foram notificados.
- **Penalização:** regra que encolhe os pesos de um modelo para evitar que ele aprenda ruído.
- **Reanálise:** reconstrução do clima passado em grade, combinando observações e modelos físicos; aqui, a MERRA-2.
- **Regra estrita:** início exigindo que o limite inferior do intervalo de 95% do acerto passe de 75%.
- **Regressão logística:** modelo que transforma sinais numa probabilidade entre 0 e 1.

- **Semana de vale:** semana epidemiológica de menor incidência média de dengue num Estado; aqui, o início da temporada desse Estado.
- **Semana epidemiológica:** semana de domingo a sábado usada pela vigilância.
- **Sensibilidade:** fração das temporadas altas que o modelo chamou de "alta".
- **Triagem:** comparação de cada previsor sozinho e em duplas.

## IX. DIRETRIZES DE RELATO

A nota segue, no que se aplica a previsão populacional, as diretrizes TRIPOD+AI [12], EPIFORGE [13] e RECORD [14]. Os itens principais estão nas seções: contexto e perguntas (I), fontes, período, série de casos prováveis, temporada por Estado, desfecho e informação disponível em cada data (II), desenho, previsores, triagem, critério M, medidas, incerteza e critérios (III), triagem, desempenho com incerteza, sensibilidade e especificidade, antecedência e sensibilidades (IV.A a IV.D), previsão prospectiva registrada (IV.E), comparação com a literatura e fraquezas (V), limitações (VII), uso de IA, dados e código (ficha ao final). As previsões individuais por Estado, temporada e semana estão publicadas. Não há dados individuais de pessoas; todas as tabelas são por Estado.

## AVISO

Esta é uma nota de trabalho em informática em saúde, produzida com uso amplo de inteligência artificial, e não um estudo clínico. As etapas de pesquisa feitas com IA (coleta de dados, triagem da literatura, análise e código) não passaram por validação humana independente, e os resultados podem conter erros ou lacunas por causa disso; o autor revisa o texto final antes de publicar. Não foi revisada por profissional de saúde habilitado. Não constitui orientação, diagnóstico, prognóstico nem indicação de tratamento para qualquer pessoa. Hipóteses são hipóteses, não achados confirmados. Os dados de origem têm limitações descritas no texto. Qualquer uso na área da saúde depende de revisão específica por profissionais habilitados, conforme o uso pretendido. Vale para a data e a versão indicadas.

## FICHA DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Ferramentas: Claude Opus 5.5 (Anthropic), em sessão de 7 nov. 2026. Etapas com IA: busca de literatura, desenho do protocolo, escrita de todo o código (coleta, base, sinais, modelos, avaliação, figuras), execução das análises, redação e tradução para inglês e espanhol. Conferência: só automática: o código roda de ponta a ponta a partir dos arquivos brutos com assinatura SHA-256; os números do texto foram conferidos por script contra os arquivos de resultado; DOIs e links foram verificados. Não houve validação humana independente das etapas feitas por IA, e os resultados podem conter erros ou lacunas por causa disso; o autor revisou o texto final. Limitações da ferramenta: pode errar em código e em leitura de literatura sem que o erro apareça nas checagens automáticas. Registro: protocolo, código e resultados versionados no repositório público do programa (github.com/willianwistuba/mais-saude-ai), com o protocolo no commit a9c960e e a previsão 2026/27 no commit dba78f5. Conflitos e financiamento: nenhum.

## DISPONIBILIDADE DE DADOS E CÓDIGO

Os dados usados são públicos e os scripts que produzem todos os números estão em https://mais-saude-ai.vercel.app/codigo/, com instruções para reproduzir os resultados.

## ASPECTOS ÉTICOS

A nota usa apenas dados públicos, agregados e sem identificação de pessoas, o que dispensa apreciação por comitê de ética nos termos da Resolução CNS 510/2016 e do Ofício Circular CONEP 17/2022. Contagens menores que cinco são suprimidas em recortes municipais, e nenhuma tentativa de reidentificação é feita.

## CONFLITO DE INTERESSES E FINANCIAMENTO

O autor declara não haver conflitos de interesse. Este trabalho não recebeu financiamento, e o projeto não aceita recursos de fabricantes de tecnologias que avalia ou comenta. Este texto não passou por revisão por pares, por profissional de saúde nem por validação humana independente das etapas de pesquisa feitas com IA (o autor revisa só o texto final), e deve ser lido como nota de trabalho. Correções geram nova versão, e a anterior continua acessível.

## COMO CITAR

CUNHA, Willian Wistuba Melo da. Com quanta antecedência os dados públicos preveem uma temporada grande de dengue? Previsores e antecedência por Estado. Mais Saúde AI, nota de trabalho MSA-01, 7 nov. 2026. Disponível em: https://mais-saude-ai.vercel.app/notas/janela-previsao-dengue/.

[1] Mordecai EA, Cohen JM, Evans MV et al. Detecting the impact of temperature on transmission of Zika, dengue, and chikungunya using mechanistic models. PLOS Negl Trop Dis. 2017;11:e0005568. doi.org/10.1371/journal.pntd.

0005568

[2] Codeço CT, Cruz OG, Riback TIS et al. InfoDengue: a nowcasting system for the surveillance of dengue fever transmission. bioRxiv. 2016. doi.org/10.1101/046193

[3] Lowe R, Barcellos C, Coelho CAS et al. Dengue outlook for the World Cup in Brazil: an early warning model framework driven by real-time seasonal climate forecasts. Lancet Infect Dis. 2014;14:619-626. doi.org/10.1016/S1473-3099(14)70781-9

[4] Lowe R, Coelho CAS, Barcellos C et al. Evaluating probabilistic dengue risk forecasts from a prototype early warning system for Brazil. eLife. 2016;5:e11285. doi.org/10.7554/eLife.11285

[5] Johansson MA, Apfeldorf KM, Dobson S et al. An open challenge to advance probabilistic forecasting for dengue epidemics. PNAS. 2019;116:24268-24274. doi.org/10.1073/pnas.1909865116

[6] Colón-González FJ, Soares Bastos L, Hofmann B et al. Probabilistic seasonal dengue forecasting in Vietnam: a modelling study using superensembles. PLOS Med. 2021;18:e1003542. doi.org/10.1371/journal.pmed.1003542

[7] Araujo EC, Carvalho LM, Ganem F et al. Leveraging probabilistic forecasts for dengue preparedness and control: the 2024 Dengue Forecasting Sprint in Brazil. medRxiv. 2025. doi.org/10.1101/2025.05.12.25327419

[8] Coelho FC, Codeço CT, Araujo EC et al. Relatório IMDC 2025. Zenodo. 2025. doi.org/10.5281/zenodo.17516518

[9] Xiao Y, Soares Bastos L et al. Dengue nowcasting in Brazil by combining official surveillance data and Google Trends information. PLOS Negl Trop Dis. 2025;19:e0012501. doi.org/10.1371/journal.pntd.0012501

[10] Brier GW. Verification of forecasts expressed in terms of probability. Mon Weather Rev. 1950;78:1-3. doi.org/10.1175/1520-0493(1950)078%3C0001:VOFEIT%3E2.0.CO;2

[11] Efron B, Tibshirani RJ. An Introduction to the Bootstrap. New York: Chapman & Hall; 1993.

[12] Collins GS, Moons KGM, Dhiman P et al. TRIPOD+AI statement. BMJ. 2024;385:e078378. doi.org/10.1136/bmj-2023-078378

[13] Pollett S, Johansson MA, Reich NG et al. Recommended reporting items for epidemic forecasting and prediction research: the EPIFORGE 2020 guidelines. PLOS Med. 2021;18:e1003793. doi.org/10.1371/journal.pmed.1003793

[14] Benchimol EI, Smeeth L, Guttmann A et al. The RECORD statement. PLOS Med. 2015;12:e1001885. doi.org/10.1371/journal.pmed.1001885

[15] Ministério da Saúde. OpenDataSUS: notificações de dengue (SINAN), arquivos DENGBR 2007 a 2026, acesso em 7 nov. 2026. dadosabertos.saude.gov.br/

[16] NASA Langley Research Center. POWER Project, dados diários (MERRA-2), acesso em 7 nov. 2026. power.larc.nasa.gov/

[17] NOAA Physical Sciences Laboratory. Oceanic Niño Index (ONI), acesso em 7 nov. 2026. psl.noaa.gov/data/correlation/oni.data

[18] IBGE. SIDRA, tabela 4709: população residente, Censo 2022. sidra.ibge.gov.br/tabela/4709

[19] Kelvins. municipios-brasileiros: coordenadas dos municípios (CSV). raw.githubusercontent.com/kelvins/municipios-brasileiros/main/csv/municipios.csv

[20] Mosqlimate. API de dados e modelos de arboviroses, documentação. api.mosqlimate.org/docs/